EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2025/2026
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA

Matakuliah	:	Analisis 1
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu / Sifat	:	100 menit / *Closed Book*
Kelas, Dosen	:	A. Dr. Sumarsini, M.Si.
		B. Dr. Mahmud Yunus, M.Si.
		C. Dr. Rinurwati, M.Si.
		D. Dr. Helisyah Nur Fadhilah, M.Mat.

ETS mengukur Capaian Pembelajaran yang harus dicapai dalam mata kuliah ini, yaitu:

CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	CPL	Bobot CPMK
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Bilangan Real.	1,4,8,9	10%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuktikan konvergensi barisan, barisan terbatas dan barisan Cauchy.	1,4,8,9	15%

Soal	Bobot Soal	Bobot CPMK-1	Bobot CPMK-2
1	20%	5%	
2	20%	5%	
3	20%		5%
4	20%		5%
5	20%		5%

Soal:

1. Buktikan dengan Induksi Matematika, bahwa:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2,$$

berlaku untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

2. Tunjukkan bahwa jika $a, b \in \mathbb{R}$, maka
   (a) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.
   (b) $-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-a}{b}$ dengan $b \neq 0$.
   (Berikan penjelasan pada tiap langkah pengerjaan.)

3. Diketahui $S \subset \mathbb{R}$ suatu himpunan terbatas dan $aS := \{as : s \in S\}$ dengan $a < 0$. Buktikan bahwa:
   (a) $\sup(aS) = a \inf(S)$.
   (b) $\inf(aS) = a \sup(S)$.

4. Dengan menggunakan definisi limit barisan, tunjukkan bahwa

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{3}{n+1} \right) = 0.$$

5. Buktikan bahwa jika barisan (x_n) konvergen ke suatu bilangan real positif x, maka ada bilangan asli M sedemikian sehingga $x_n > 0$ untuk semua $n \geq M$.

SOLUSI

1. Untuk $n = 1$, ruas kiri adalah 1 dan ruas kanan adalah $1^2 = 1$. Jadi, pernyataan benar untuk $n = 1$.

   Misalkan pernyataan benar untuk suatu $k \in \mathbb{N}$. Artinya,

   $$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2.$$

   Akan ditunjukkan bahwa pernyataan juga benar untuk $n = k+1$. Suku berikutnya adalah $2(k+1)-1 = 2k + 1$. Dengan hipotesis induksi,

   $$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

   Jadi, kebenaran untuk $n = k$ mengakibatkan kebenaran untuk $n = k + 1$. Berdasarkan induksi matematika, rumus berlaku untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

2. Mula-mula, tunjukkan bahwa $0 \cdot c = 0$ untuk setiap $c \in \mathbb{R}$. Sifat distributif memberikan

   $$0 \cdot c = (0 + 0)c = 0 \cdot c + 0 \cdot c.$$

   Tambahkan invers aditif dari $0 \cdot c$ ke kedua ruas. Diperoleh $0 = 0 \cdot c$. Sifat komutatif juga memberikan $c \cdot 0 = 0$.

   (a) Karena $a + (-a) = 0$, sifat distributif memberikan

   $$0 = 0 \cdot b = (a + (-a))b = ab + (-a)b.$$

   Tambahkan $-(ab)$ ke kedua ruas. Diperoleh

   $$(-a)b = -(ab).$$

   Selanjutnya, gunakan $b + (-b) = 0$. Dengan sifat distributif dan hasil sebelumnya,

   $$0 = (-a) \cdot 0 = (-a)(b + (-b)) = (-a)b + (-a)(-b) = -(ab) + (-a)(-b).$$

   Tambahkan ab ke kedua ruas. Diperoleh

   $$(-a)(-b) = ab.$$

   (b) Karena $b \neq 0$, terdapat invers perkalian b^{-1}. Berdasarkan definisi pembagian,

   $$\frac{a}{b} = ab^{-1}, \qquad \frac{-a}{b} = (-a)b^{-1}.$$

   Sifat distributif memberikan

   $$\frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = ab^{-1} + (-a)b^{-1} = (a + (-a))b^{-1} = 0 \cdot b^{-1} = 0.$$

   Jadi, $\dfrac{-a}{b}$ merupakan invers aditif dari $\dfrac{a}{b}$. Karena invers aditif tunggal,

   $$-\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{-a}{b}.$$

3. Asumsikan $S \neq \varnothing$ dan misalkan

   $$m = \inf(S), \qquad M = \sup(S).$$

   Keduanya ada karena S terbatas dan tidak kosong. Untuk setiap $s \in S$, berlaku $m \leq s \leq M$. Karena $a < 0$, perkalian dengan a membalik arah pertidaksamaan:

   $$aM \leq as \leq am.$$

   Jadi, aS juga terbatas dan tidak kosong.

   (a) Dari $as \leq am$, diketahui bahwa am merupakan batas atas aS. Akan dibuktikan bahwa am adalah batas atas terkecil.

Ambil sembarang batas atas u dari aS. Untuk setiap $s \in S$, berlaku $as \leq u$. Bagi kedua ruas dengan $a < 0$:

$$s \geq \frac{u}{a}.$$

Maka, u/a merupakan batas bawah S. Karena m adalah batas bawah terbesar,

$$\frac{u}{a} \leq m.$$

Kalikan kedua ruas dengan $a < 0$. Arah pertidaksamaan kembali berbalik, sehingga $u \geq am$.
Jadi, setiap batas atas aS tidak lebih kecil dari am. Dengan demikian,

$$\sup(aS) = am = a\inf(S).$$

(b) Dari $aM \leq as$, diketahui bahwa aM merupakan batas bawah aS. Akan dibuktikan bahwa aM adalah batas bawah terbesar.
Ambil sembarang batas bawah ℓ dari aS. Untuk setiap $s \in S$, berlaku $\ell \leq as$. Bagi kedua ruas dengan $a < 0$:

$$\frac{\ell}{a} \geq s.$$

Maka, ℓ/a merupakan batas atas S. Karena M adalah batas atas terkecil,

$$M \leq \frac{\ell}{a} \implies aM \geq \ell$$

Jadi, setiap batas bawah aS tidak lebih besar dari aM. Dengan demikian,

$$\inf(aS) = aM = a\sup(S).$$

4. Ambil sembarang $\varepsilon > 0$. Sifat Archimedes menjamin adanya $N \in \mathbb{N}$ dengan

$$N > \frac{4}{\varepsilon}.$$

Untuk setiap $n \geq N$, pertidaksamaan segitiga memberikan

$$\begin{aligned}\left|\left(\frac{1}{n} - \frac{3}{n+1}\right) - 0\right| &\leq \frac{1}{n} + \frac{3}{n+1} \\ &\leq \frac{1}{n} + \frac{3}{n} \\ &= \frac{4}{n} \leq \frac{4}{N} < \varepsilon.\end{aligned}$$

Jadi, untuk setiap $\varepsilon > 0$, ada N yang memenuhi definisi limit. Dengan demikian,

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{3}{n+1}\right) = 0.$$

5. Diketahui $x_n \to x$ dengan $x > 0$. Pilih $\varepsilon = x/2$. Pilihan ini sah karena $x/2 > 0$. Berdasarkan definisi konvergensi, ada $M \in \mathbb{N}$ sehingga

$$n \geq M \quad \implies \quad |x_n - x| < \frac{x}{2}.$$

Ubah pertidaksamaan nilai mutlak tersebut:

$$-\frac{x}{2} < x_n - x < \frac{x}{2}.$$

Tambahkan x pada semua ruas. Diperoleh

$$\frac{x}{2} < x_n < \frac{3x}{2}.$$

Karena $x/2 > 0$, diperoleh $x_n > 0$ untuk semua $n \geq M$.